

## ケーリー・ハミルトンの定理 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/cayley-hamilton/>

学籍番号 \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

### 問題 1 累乗の還元

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。  $A^2, A^3, A^{-1}$  を  $A, I$  で表せ。

### 問題 2 一般の累乗

前問の行列で  $A^k$  を  $A, I$  の一次式で求めよ。

**問題 3** 重根の累乗

$J = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  の  $J^k$  を求めよ。

**問題 4** 3次の逆行列

$p_A(z) = z^3 - 6z^2 + 11z - 6$  のとき  $A^{-1}$  を多項式で示し、検算せよ。

### 問題 5 数列

$u_{k+2} = 5u_{k+1} - 6u_k$ ,  $u_0 = 1, u_1 = 2$  を状態行列で解け。

### 問題 6 一般の場合の証明

随伴行列の係数比較によりケーリー・ハミルトンの定理の証明の骨格を述べよ。